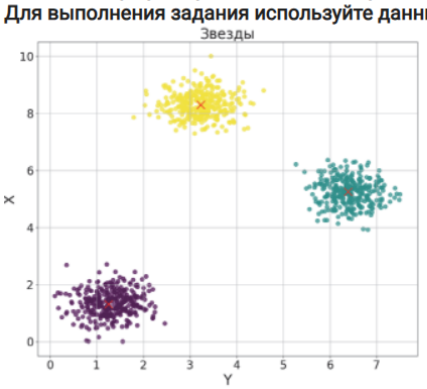
7.7–25 Задача №24 ручное решение ЕГЭ (урок)

№1

(Демо-2025)

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких что точки каждого подмножества лежат внутри прямоугольника со сторонами длиной H и W, причём эти прямоугольники между собой не пересекаются. Стороны прямоугольников не обязательно параллельны координатным осям.
Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров прямоугольников.
Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле: $d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
В файле A хранятся данные о звёздах двух кластеров, где H=3, W=3 для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y. Значения даны в условных единицах. Известно, что количество звёзд не превышает 1000.
В файле B хранятся данные о звёздах трёх кластеров, где H=3, W=3 для каждого кластера. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000. Структура хранения информации о звездах в файле B аналогична файлу A.
Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров.
В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $P_x \times 10000$, затем целую часть произведения $P_y \times 10000$ для файла A, во второй строке – аналогичные данные для файла B.
Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.
Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию.
Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



Файлы к заданию:

27_A.txt

27_A.xlsx

27_B.txt

27_B.xlsx

№2

Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звёзд – это набор звёзд (точек) на графике, лежащий внутри прямоугольника высотой *H* и шириной *W*. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров.

Истинный центр кластера, или центроид, – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна.

Под расстоянием понимается расстояние Евклида между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ на плоскости, которое вычисляется по формуле: $d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

В файле A хранятся данные о звёздах трёх кластеров, где H=5, W=5 для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y. Значения даны в условных единицах. Известно, что количество звёзд не превышает 1000.

В файле B хранятся данные о звёздах четырёх кластеров, где H=5, W=5 для каждого кластера. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000. Структура хранения информации о звездах в файле B аналогична файлу A.

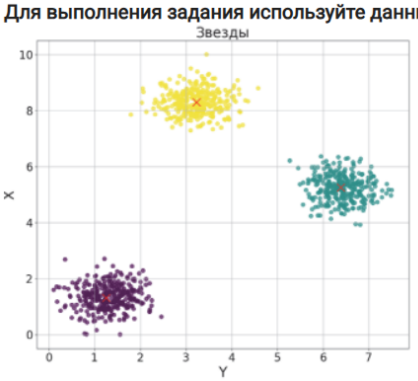
Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $P_x \times 10000$, затем целую часть произведения $P_y \times 10000$ для файла A, во второй строке – аналогичные данные для файла B.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию.

Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



Файлы к заданию:

27_A.txt

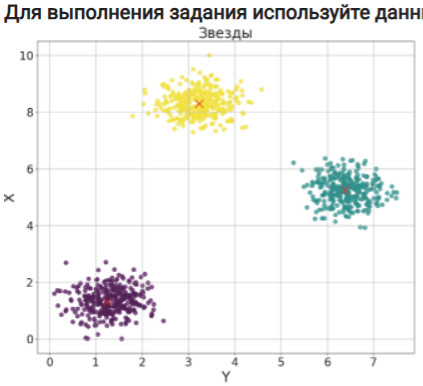
27_A.xlsx

27_B.txt

27_B.xlsx

№3

Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звёзд – это набор звёзд (точек) на графике, лежащий внутри прямоугольника высотой *H* и шириной *W*. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров.
Истинный центр кластера, или центроид, – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна.
Под расстоянием понимается расстояние Евклида между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ на плоскости, которое вычисляется по формуле: $d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
В файле A хранятся данные о звёздах, где H=3, W=3 для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y. Значения даны в условных единицах. Известно, что количество звёзд не превышает 1000.
В файле B хранятся данные о звёздах, где H=3, W=3 для каждого кластера. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000. Структура хранения информации о звездах в файле B аналогична файлу A.
Для каждого файла определите минимальное возможное количество кластеров для соответствующего набора, а также координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров.
В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $P_x \times 10000$, затем целую часть произведения $P_y \times 10000$ для файла A, во второй строке – аналогичные данные для файла B.
Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.
Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию.
Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



Файлы к заданию:

27_A.txt
27_A.xlsx
27_B.txt
27_B.xlsx

№4

Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звёзд – это набор звёзд (точек) на графике. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров. Истинный центр кластера, или центроид, – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна.

Под расстоянием понимается расстояние Евклида между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ на плоскости, которое вычисляется по формуле: $d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

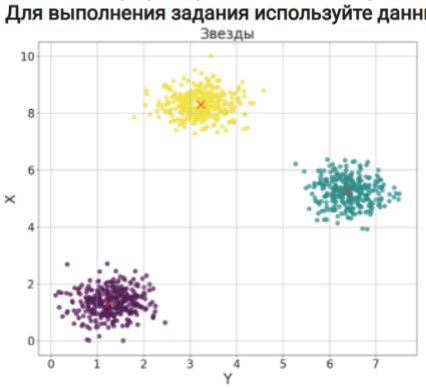
В файле А хранятся данные о звёздах двух кластеров. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y (в условных единицах). Известно, что количество звёзд не превышает 1000. В файле Б хранятся данные о звёздах трёх кластеров. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000. Структура хранения информации о звездах в файле Б аналогична файлу А.

Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $P_x \times 10000$, затем целую часть произведения $P_y \times 10000$ для файла А, во второй строке – аналогичные данные для файла В.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию.
Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



Файлы к заданию:

27A.txt

27A.xls

27B.txt

27B.xls

№5

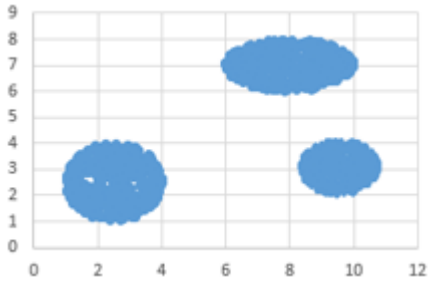
В городе X тестируется проект по оптимизации размещения кранов на складах. Оптимальное местоположение для крана (или центроид) будет таким, при котором сумма расстояний Чебышева от этого места до всех других точек на складе была минимальной. Расстояние Чебышева между двумя точками A(x1,y1) и B(x2,y2) вычисляется по формуле d(A,B)=max(|x2−x1|,|y2−y1|)

В файле A хранятся данные о двух складских комплексах (кластерах). Каждый комплекс имеет форму прямоугольника размером H = 3 и W = 5. Каждая строка файла содержит координаты одной точки на складе: сначала x, затем y. Количество точек в каждом комплексе не превышает 1000. В файле Б той же структуры хранятся данные о трёх кластерах, каждый из которых имеет вид прямоугольника размером H = 6 и W = 8. Количество точек в каждом комплексе не превышает 10 000.

Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: Px – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и Py – среднее арифметическое ординат центров кластеров. В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения Px×10000, затем целую часть произведения Py×10000 для файла A, во второй строке – аналогичные данные для файла Б.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



Файлы к заданию:

27A.txt

27A.xls

27B.txt

27B.xls

№6

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких что точки каждого подмножества лежат внутри прямоугольника со сторонами длиной H и W, причём эти прямоугольники между собой не пересекаются. Стороны прямоугольников не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров прямоугольников.

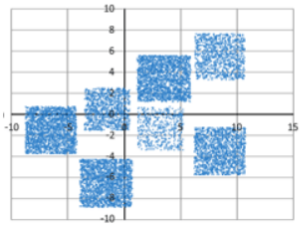
Точкой наведения назовём точку, в единичном окрестности от которой находится наибольшее количество точек кластера. Если таких точек несколько, то выбирается точка с наибольшей координатой x. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле: $d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

В файле A хранятся данные о звёздах четырёх кластеров, где H=3, W=3 для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y. Значения даны в условных единицах. Известно, что количество звёзд не превышает 1000.

В файле B хранятся данные о звёздах семи кластеров, где H=5, W=5 для каждого кластера. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000. Структура хранения информации о звездах в файле B аналогична файлу A.

Для каждого файла определите координаты точки наведения каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x – среднее арифметическое абсцисс точек наведения кластеров, и P_y –среднее арифметическое ординат точек наведения кластеров. В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $|P_x| \times 100000$, затем целую часть произведения $|P_y| \times 100000$ для файла A, во второй строке – аналогичные данные для файла Б.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию.
Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



Файлы к заданию:

27A.txt

27B.txt

№7

Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звёзд – это набор звёзд (точек) на графике. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров.

Истинный центр кластера, или центроид, – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна.

Под расстоянием понимается расстояние Евклида между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ на плоскости, которое вычисляется по формуле: $d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

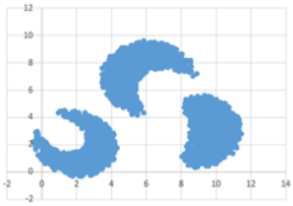
В файле A хранятся данные о звёздах двух кластеров. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y (в условных единицах). Известно, что количество звёзд не превышает 1000. В файле Б хранятся данные о звёздах трёх кластеров. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000. Структура хранения информации о звездах в файле Б аналогична файлу A.

Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $P_x \times 100000$, затем целую часть произведения $P_y \times 100000$ для файла A, во второй строке – аналогичные данные для файла B.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию.
Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



Файлы к заданию:

27A.txt

27B.txt

Ответы к заданиям на урок 2.10–26

1	2	3	4	5	6
10738 30730 37522 51277	95200 233468 163215 128141	119313 105605 183995 50612	5317 32715 53088 78127	26521 53559 14678 -9310	171553 32527 157853 13516

7					
398800 348577 596884 400991					